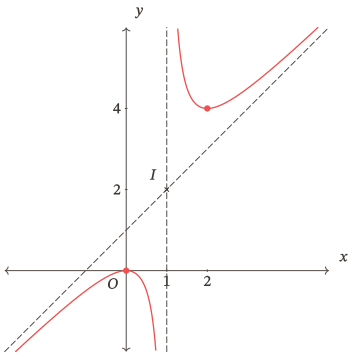
ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Sửa lỗi

Danh mục nút thắt nhận thức và các nhiệm vụ sửa lỗi.



Mở trang Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

R1-G04

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Sửa lỗi **2**
Chọn đúng ý và nơi quay về 2
Khi câu phù hợp đã gặp trước đó hoặc vẫn chưa đúng 4
Sau Luyện tập 4
Sau Kiểm tra 5
Sau Ôn lại 6
Nguồn **7**

Sửa lỗi

Dùng sau khi đã tự làm và biết điều cần sửa; riêng Kiểm tra phải kết thúc lượt trước. Không cần làm tất cả các câu ở đây. Chọn theo **nơi phát hiện và mục tiêu thực sự sai**, xem lại đúng phần rồi tự làm ý phù hợp chưa gặp trước đó. Giữ bài ban đầu và ghi mức hỗ trợ.

Chọn đúng ý và nơi quay về

Mỗi dòng dưới đây chỉ ra một điều cần phân biệt để hiểu bài vững hơn. Đối chiếu với bài làm của em, thử trả lời câu hỏi rồi xem lại phần học được dẫn khi cần. Chọn đúng bài và đúng ý theo nơi phát hiện; nếu đang học Bài học, có thể dùng nhóm Sau Luyện tập. Chỉ tự kiểm tra bằng bài phù hợp chưa gặp trước đó; trong lượt Kiểm tra phải kết thúc lượt trước khi dùng hỗ trợ.

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Công thức và tập xác định	Thêm điểm sau rút gọn hoặc vẽ đường nối qua giá trị làm mẫu bằng 0.	**Hàm số có giá trị tại điểm đó không?** Giữ điểm bị loại trong bảng và hình; xét riêng các nhánh của tập xác định. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý a (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý a (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý a (trang 6). Các ý này kiểm điểm bị loại của phân thức; chưa có bài Sửa lỗi riêng về mất điểm sau rút gọn.
Đạo hàm và dấu của đạo hàm	Sai dấu khi đạo hàm phần phân thức, kéo theo bảng và hình sai.	**Phép đạo hàm và dấu trên từng khoảng đã được kiểm riêng chưa?** Giữ dấu của phần dư; tính lại đạo hàm trước khi kết luận biến thiên. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý b và c (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý b và c (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý b và c (trang 6).
Đạo hàm bằng không và sự đổi chiều	Coi mọi nghiệm của đạo hàm là điểm cực trị.	**Dấu hai phía có thay đổi không?** Phân biệt nghiệm kép của đạo hàm với hai nghiệm phân biệt; nêu lí do có hoặc không có cực trị. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 27, ý a (trang 4). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 29, ý a (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 31, ý a (trang 6).
Nghiệm của hàm số và nghiệm của đạo hàm	Dùng giao điểm với trục hoành để đếm cực trị hoặc nhầm chạm trục với cắt trục.	**Đang giải $f(x) = 0$ hay $f'(x) = 0$?** Tìm giao điểm và xét cực trị riêng; đối chiếu dấu, chiều biến thiên tại từng điểm. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 27, ý b (trang 4). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 29, ý b (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 31, ý b (trang 6).
Chiều biến thiên và vị trí đồ thị	Coi cùng đạo hàm hoặc cùng bảng dấu là cùng một đồ thị.	**Các điểm đã vẽ có thỏa công thức không?** Tính thêm giá trị và giao điểm cần thiết; dùng chiều biến thiên để kiểm nét nối, không để thay tung độ. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 27, ý b (trang 4). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 29, ý b (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 31, ý b (trang 6).

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Đồng biến trên từng nhánh và trên toàn tập	Gộp hai khoảng qua điểm bị loại thành một khoảng đồng biến.	**Tập xác định có bị tách tại điểm đó không?** Phát biểu chiều biến thiên trên từng khoảng hợp lệ và vẽ riêng hai nhánh. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý a (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý a (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý a (trang 6).
Giới hạn, giá trị tại điểm và bảng biến thiên	Ghi giới hạn ở điểm bị loại như giá trị hàm số, hoặc bỏ một hướng tiến.	**Ô đang ghi là giá trị hay giới hạn theo phía nào?** Tách rõ điểm bị loại, giới hạn một phía và hai đầu vô cực; kiểm mỗi mũi tên theo dấu đạo hàm. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý b và c (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý b và c (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý b và c (trang 6).
Phép chia và tiệm cận xiên	Bỏ phần dư hoặc hằng số của thương, rồi nhận sai đường xiên.	**Nhân mẫu với thương rồi cộng phần dư có trả lại tử ban đầu không?** Kiểm phép chia và giới hạn của hiệu với đường thẳng dự kiến ở từng đầu vô cực. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý b và c (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý b và c (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý b và c (trang 6).
Cùng tiệm cận và khác dáng điệu	Từ cùng tiệm cận suy ra cùng vị trí nhánh hoặc cùng số cực trị.	**Dấu của phần dư và dấu đạo hàm khác nhau thế nào?** So sánh hai trường hợp bằng phép tính; kiểm nhánh nằm trên hay dưới đường xiên và có đổi chiều hay không. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý b và c (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý b và c (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý b và c (trang 6).
Cực đại và cực tiểu ở hai lân cận	Cho rằng giá trị cực đại luôn phải lớn hơn mọi giá trị cực tiểu.	**Mỗi kết luận cực trị đang so sánh trong lân cận nào?** Giữ nghĩa cục bộ; không dùng thứ tự hai giá trị ở hai nhánh để bác kết quả cực trị. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý b (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý b (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý b (trang 6).
Tâm đối xứng và một hoành độ	Ghi hoành độ của tâm như thể đó đã là một điểm.	**Tung độ của tâm được xác định thế nào?** Với hàm bậc ba, lấy đủ tọa độ điểm trên đồ thị; với phân thức, xác định giao điểm hai tiệm cận. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 27, ý b (trang 4). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 29, ý b (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 31, ý b (trang 6). Với tâm của phân thức, chọn ý a, b hoặc c tương ứng trong nhóm phân thức cùng giai đoạn.
Tâm, tiệm cận và trục đối xứng	Lấy chính tiệm cận hoặc một đường ngang qua tâm làm trục đối xứng.	**Các trục đối xứng liên hệ thế nào với góc tạo bởi hai tiệm cận?** Đối chiếu hai đường phân giác theo phần học; không suy từ vẻ cân đối của hình vẽ. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý a, b và c (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý a, b và c (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý a, b và c (trang 6).

Nút thắt nhận thức	Biểu hiện dễ nhầm	Câu hỏi và cách tháo gỡ	Tự kiểm tra
Tập xác định của biểu thức và điều kiện mô hình	Vẽ cả nhánh không ứng với sản lượng được phép hoặc kết luận ngoài phạm vi mô hình.	**Biến và đơn vị đang chỉ đại lượng nào, được nhận những giá trị nào?** Giữ điều kiện đề bài trong bảng, hình và kết luận; không mở rộng mô hình chỉ vì biểu thức còn tính được. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý d (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý d (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý d (trang 6).
Cận ở vô cực và giá trị nhỏ nhất trên đoạn	Lấy tiệm cận ngang làm giá trị nhỏ nhất hoặc giữ kết luận cũ khi đổi tập đang xét.	**Mức ấy có được đạt trong tập hiện tại không?** Xét sự đạt được và đầu mút; trên đoạn hữu hạn phải so sánh các giá trị thuộc đoạn ấy. Xem lại kiến thức (mở trên trang học liệu).	**Sau Luyện tập:** Nhiệm vụ 28, ý d (trang 5). **Sau Kiểm tra:** Nhiệm vụ 30, ý d (trang 5). **Sau Ôn lại:** Nhiệm vụ 32, ý d (trang 6).

Các ý a, b, c của nhóm phân thức kiểm các trường hợp khác nhau; mỗi ý có bảng và hình để đối chiếu. Đúng một ý không tự xác nhận ý còn lại. Chỉ chọn ý khớp lỗi và chưa gặp trước đó.

Khi câu phù hợp đã gặp trước đó hoặc vẫn chưa đúng

Bài đã gặp trước đây vẫn có thể dùng để ôn cách làm, nhưng không được coi là một bài mới để tự kiểm tra. Nếu đã biết lời giải hoặc đã làm bài với trợ giúp, hãy ghi rõ điều đó; không tính lần làm lại là kết quả tự giải một bài mới. Không làm trước bài Kiểm tra, bài của lượt Ôn lại sau hoặc bài Sửa lỗi dành cho phần học khác chỉ để thay một bài đã gặp. Khi không còn bài phù hợp để kiểm tra thêm, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này", xem lại phần đang vướng và tiếp tục nội dung khác mà em đã đủ kiến thức.

Sau Luyện tập

Nhiệm vụ 27 — Bậc ba

a) Khảo sát và phác đồ thị $p(x) = -(x+2)^3 + 5$ theo đủ sơ đồ. Đặc biệt giải thích vì sao điểm có đạo hàm bằng 0 không là cực trị. So sánh thêm với $q(x) = x^3 + 2x$: vì sao q cũng không có cực trị nhưng không có điểm đạo hàm bằng 0? Không cần khảo sát đầy đủ q.

b) Khảo sát và phác đồ thị $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$: tập xác định, đạo hàm/dấu, cực trị, giới hạn, bảng biến thiên, giao điểm với các trục tọa độ và tâm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 28 — Phân thức và bài toán thực tế

a) Khảo sát và vẽ $f(x) = 2 - \frac{4}{x+2}$ theo đủ sơ đồ: tập xác định, đạo hàm, giới hạn, biến thiên, tiệm cận, giao điểm với các trục tọa độ, tâm và các trục đối xứng.

b) Khảo sát và vẽ $h(x) = x + 3 + \frac{1}{x+1}$ theo đủ sơ đồ; mô tả các trục đối xứng.

c) Khảo sát và vẽ $v(x) = x + 3 - \frac{1}{x+1}$ theo đủ sơ đồ; mô tả các trục đối xứng.

d) Mô hình $A(x) = 1 + \frac{20}{x}$ triệu đồng mỗi tấn áp dụng với $x \geq 2$ tấn. Tìm giá trị lớn nhất, giải thích có hay không giá trị nhỏ nhất. Xét lại nếu tập đang xét là $[2; 10]$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Sau đối chiếu: ghi đúng ý đã xác nhận, trở về Nhiệm vụ 05 (mở trên trang học liệu), 06 (mở trên trang học liệu), 07 (mở trên trang học liệu), 08 (mở trên trang học liệu), 09 (mở trên trang học liệu), hoặc Điểm dừng 02 (mở trên trang học liệu), Điểm dừng 03 (mở trên trang học liệu) đã gọi. Không tự chọn một nơi khác để bỏ qua tiêu chí còn thiếu.

Sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 29 — Bậc ba

a) Khảo sát và phác đồ thị $p(x) = -(x-2)^3 + 3$ theo đủ sơ đồ. Đặc biệt giải thích vì sao điểm có đạo hàm bằng 0 không là cực trị.

b) Khảo sát và phác đồ thị $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 4$ theo đủ sơ đồ. Dùng ý b để xác nhận lỗi ở bài khảo sát bậc ba; ý a kiểm riêng trường hợp không có cực trị.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 30 — Phân thức và bài toán thực tế

a) Khảo sát và vẽ $f(x) = 3 + \frac{3}{x-1}$ theo đủ sơ đồ: tập xác định, đạo hàm, giới hạn, biến thiên, tiệm cận, giao điểm với các trục tọa độ, tâm và các trục đối xứng.

b) Khảo sát và vẽ $h(x) = x + 2 + \frac{4}{x+2}$ theo đủ sơ đồ; mô tả các trục đối xứng.

c) Khảo sát và vẽ $v(x) = x + 2 - \frac{4}{x+2}$ theo đủ sơ đồ; mô tả các trục đối xứng.

d) Mô hình $A(x) = 4 + \frac{24}{x}$ triệu đồng mỗi tấn áp dụng với $x \geq 3$ tấn. Xét giá trị lớn nhất, có hay không giá trị nhỏ nhất; rồi xét lại trên $[3; 12]$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Sau đối chiếu: trở về kết quả Kiểm tra (mở trên trang học liệu), giữ bài gốc và ghi bằng chứng sửa tách biệt. Chỉ ý phù hợp được xác nhận, không đổi cả kết quả lượt thành “tự lực”.

Sau Ôn lại

Nhiệm vụ 31 — Bậc ba

a) Khảo sát và phác đồ thị $p(x) = (x-1)^3 - 2$ theo đủ sơ đồ. Đặc biệt giải thích vì sao điểm có đạo hàm bằng 0 không là cực trị.

b) Khảo sát và phác đồ thị $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$ theo đủ sơ đồ. Dùng đúng ý chưa gặp trước đó theo trường hợp cần xác nhận sau khoảng trễ.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 32 — Phân thức và bài toán thực tế

a) Khảo sát và vẽ $f(x) = 1 - \frac{3}{x+2}$ theo đủ sơ đồ: tập xác định, đạo hàm, giới hạn, biến thiên, tiệm cận, giao điểm với các trục tọa độ, tâm và các trục đối xứng.

b) Khảo sát và vẽ $h(x) = x - 1 + \frac{1}{x-2}$ theo đủ sơ đồ; mô tả các trục đối xứng.

c) Khảo sát và vẽ $v(x) = x - 1 - \frac{1}{x-2}$ theo đủ sơ đồ; mô tả các trục đối xứng.

d) Mô hình $A(x) = 2 + \frac{36}{x}$ triệu đồng mỗi tấn áp dụng với $x \geq 3$ tấn. Xét giá trị lớn nhất, có hay không giá trị nhỏ nhất; rồi xét lại trên $[3; 9]$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Sau đối chiếu: trở về Điểm dừng 05 (mở trên trang học liệu), Điểm dừng 06 (mở trên trang học liệu) hoặc Điểm dừng 07 (mở trên trang học liệu) đã gọi. Ghi khoảng trễ thực tế và phần hỗ trợ; nếu tái lỗi, hẹn kiểm riêng lỗi ấy ở buổi sau, không ghi nhớ bền chỉ vì vừa sửa đúng.

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo. *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán*, ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. Phần lớp 12, trang 106–107.
- *Sách giáo khoa Toán 12, tập một*, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4, trang 26–32: sơ đồ khảo sát, hàm bậc ba, hai họ phân thức và tính đối xứng.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.